Modulo 1 Actitud Positiva

Albarracin Gianella, Migoni Luciano, Pérez Ignacio, and Sfrede Genaro

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingenieria Industrial POBOX 55002
tatopdmza@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Como grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial, hemos adoptado un entorno digital integral orientado a mejorar tanto la ejecución como la documentación de nuestros trabajos técnicos. Nuestra forma de trabajo se basa en el uso de herramientas que aseguran organización, eficiencia y un alto nivel académico. En la fase de estructuración y manejo de contenidos, incorporamos el lenguaje HTML junto con guías prácticas de Markdown, lo que nos permite generar documentación técnica clara, uniforme y accesible.

Para el análisis y tratamiento de datos, empleamos Google Colab como plataforma colaborativa en la nube, facilitando el desarrollo conjunto de códigos y modelos en tiempo real. Asimismo, la gestión del proyecto y el control de versiones se llevan a cabo mediante GitHub, lo que posibilita un trabajo coordinado incluso de manera asincrónica, garantizando el registro ordenado de cada modificación. Por último, la elaboración de informes finales se realiza en Overleaf utilizando LaTeX, una herramienta clave que nos permite producir documentos técnicos con un formato profesional, asegurando coherencia y rigurosidad en la presentación de resultados.

El dominio de estas herramientas tecnológicas pone en evidencia nuestra capacidad para enfrentar problemas de ingeniería desde un enfoque actual, colaborativo y altamente organizado.[6]

La combinación de estas competencias tecnológicas refleja nuestra capacidad para abordar desafíos de ingeniería desde una perspectiva moderna, colaborativa y estrictamente organizada.[7]

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup language.

1 Introduccion

El objetivo central de este documento es evidenciar el uso de herramientas fundamentales en el ámbito de la ingeniería, como GitHub para la administración de proyectos de manera asincrónica, HTML y Markdown para la organización y presentación de contenidos, y LaTeX para la creación de documentación técnica con un enfoque académico y bajo criterios profesionales.

2 Implementación de Documentación con Markdown y GitHub.md

2.1 Manejo en GitHub

Además de crear nuestras cuentas, logramos entender la distinción entre un repositorio personal y uno compartido, este último enfocado en el trabajo colaborativo dentro de proyectos académicos. En este contexto, establecimos configuraciones de permisos que permiten a varios integrantes trabajar sobre un mismo código de forma segura, evitando conflictos o pérdidas de información.

La utilización de archivos GitHub.md dentro de la plataforma GitHub contribuyó a ordenar un esquema de trabajo asincrónico. Esta modalidad resulta especialmente relevante en Ingeniería Industrial, ya que asegura que todos los miembros del equipo puedan acceder en todo momento a la versión más reciente del proyecto.[7]

2.2 Markdown

Para la documentación del repositorio, se usó el lenguaje de marcado Markdown. Luego de esto, se muestra un fragmento del archivo `README.md`

```
# Titulo

### Grupo "Actitud Positiva :)"

#### Integrantes:

[Ignacio Perez](https://github.com/Ignacio-PerezDornheim)

|Integrante|Legajo|Correo|Telefono|Entrega|
|----|----|----|----|----|

|IgnacioPerez|14778|tatopdmza@gmail.com|2612578719|[Modulo
    1]((https://github.com/Ignacio-PerezDornheim/modulo_1.git))|
```

Listing 1.1. Sintaxis Markdown para el repositorio grupal.

3 Colaboratory

Google Colab es una herramienta que permite programar y ejecutar código directamente desde el navegador. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de combinar bloques de texto con código, lo que facilita la explicación de procesos y la incorporación de anotaciones relevantes dentro del proyecto. Además, ofrece la opción de trabajo colaborativo en tiempo real, permitiendo que varios usuarios editen simultáneamente un mismo archivo. Como limitación, en su versión gratuita las sesiones tienen una duración máxima aproximada de 4 horas diarias por cuenta.

1er Paso: Creación del cuaderno Para comenzar, se accede a la página de Colab y se selecciona la opción de crear un nuevo cuaderno. Posteriormente, es posible configurarlo desde el menú Editar > Configuración del cuaderno, donde se define el lenguaje de programación y, en caso necesario, el uso de aceleradores como GPU o TPU.

2do Paso: Texto En la barra superior se encuentra el botón "+Texto", que permite añadir bloques destinados a explicaciones o descripciones. Estos utilizan el lenguaje Markdown para aplicar formato al contenido.

3er Paso: Código Junto a la opción anterior está el botón "+Código", que abre una celda en la cual se puede escribir y ejecutar programas. También existe la posibilidad de apoyarse en herramientas de inteligencia artificial integradas para la generación de código.

4 Estructuras en HTML

Desarrollamos una página web sencilla con el objetivo de comprender de manera práctica cómo las etiquetas de apertura y cierre estructuran el contenido. Esta experiencia nos permitió adquirir una base sólida sobre el manejo de la jerarquía visual, conocimiento que posteriormente aplicamos con mayor rigurosidad en el uso de LaTeX.

```html
<html>
  <head>
    <title>Mi primera pagina web</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es el cuerpo del texto.</p>
    <p>Esto es un parrafo</p>
    <ul>
      <li>Primero</li>
      <li>Segundo</li>
      <li>Tercero</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Listing 1.2. Estructura básica de mi página HTML

```html
<html>
  <header>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
        initial-scale=1.0">

    <title>Sitio Web Actitud Positiva :)</title>
```

```html

    <meta name="description" content="Utilizaci n de HTML">
    <meta name="author" content="Actitud Positiva :)">

  </header>

  <body>

    <h1>Creacion de Texto html con standard (tags) segun las reglas de w3schools</h1>

    <h2>Breve Descripcion</h2>
    <p>Este es un parrafo desarrollado integramente con el procesador de texto integrado en GitHub al cual accedimos mediante la utilizacion del comando <b>Ctrl + ">"</b>.
      Este procesador de texto es una version compacta del editor de texto Visual Studio Code, de propiedad de Microsoft.
      <br>
      <br>
      Ademas, recurrimos tambien a la creacion de un archivo cuyo nombre es "INDEX.html" que contiene precisamente este codigo.</p>

    <h2>Lista de integrantes del grupo:</h2>
    <ul>
      <li>Albarracin Gianella</li>
      <li>Migoni Luciano</li>
      <li>Perez Ignacio</li>
      <li>Sfrede Genaro</li>
    </ul>

    <h2>Utilizacion de hipervinculos:</h2>

    <a href="https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/">Sitio Web de la FING</a>

    <h2>Imagenes:</h2>

    <p>Logo de la fing</p>

    <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHpUt3nawjwBD5o8IpFNNgMndkMgBCn2vM6Q&s" alt="Logotipo de la FING">


  </body>


```

```
</html>
```

Listing 1.3. Estructura básica de un documento HTML5.

4.1 Plantilla de LNCS

Para la elaboración de este informe final se empleó el formato Lecture Notes in Computer Science (LNCS). El uso de esta plantilla permitió aplicar criterios adecuados de organización de secciones, incorporar correctamente expresiones matemáticas propias de la ingeniería y estructurar la bibliografía de acuerdo con estándares formales.

4.2 Currículum Vitae

Se diseñó un currículum profesional utilizando plantillas disponibles en Overleaf. Durante este proceso fue necesario ajustar el preámbulo, incorporar paquetes como graphicx para la inclusión de imágenes y resolver diversos inconvenientes de compilación, tales como la correcta inserción de logos con fondo transparente y el uso de espacios protegidos para conservar la coherencia del formato.

5 Comparacion de habilidades adquiridas

A modo de síntesis, la siguiente tabla refleja la evolución técnica alcanzada a lo largo de este primer módulo, contrastando las prácticas iniciales con las metodologías profesionales incorporadas durante el proceso.

Table 1. Síntesis evolutiva de competencias técnicas: Antes vs. Después del Módulo 1.

Área de Competencia	**Situación Inicial (Antes)**	**Situación Actual (Después)**
Gestión de Versiones	Almacenamiento manual de archivos locales (v1, v2) y envio por correo electronico.	Administración de versiones profesional y centralizada mediante **GitHub**.
Elaboración de Documentos	Utilizacion de word y aplicaciones moviles	Elaboracion tecnica y cientifica utilizando **LaTeX** y plantillas **LNCS**.
Colaboración en Grupo	Trabajo lineal y dependiente de la presencia física o sincronía.	Dinámica de trabajo asincrónica y colaborativa basada en la nube.
Procesamiento de Información	Uso de herramientas de oficina y planillas de cálculo de forma manual.	Desarrollo de scripts en lenguaje **R** dentro de **Google Colaboratory**.

6 Conclusión

El desarrollo de este módulo me sirvió mucho para mejorar la forma en la que genero contenido técnico y académico. Sobre todo, aprendí a usar herramientas como LaTeX, Overleaf y GitHub, que ayudan a trabajar de manera más ordenada, precisa y profesional. LaTeX permite escribir documentos bien estructurados y con buena presentación, mientras que Overleaf hace más fácil editar y trabajar en grupo en tiempo real. Por otro lado, GitHub es clave para llevar un buen control de versiones, organizar el trabajo y seguir los cambios que se van haciendo. Creo que todo esto me va a servir bastante en la facultad y más adelante en lo profesional, especialmente para hacer informes, proyectos e investigaciones donde es importante que todo esté claro, bien presentado y organizado.

References

1. Author, F.: Article title. Journal **2**(5), 99–110 (2016)
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). https://doi.org/10.10007/1234567890
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)
4. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
5. LNCS Homepage, http://www.springer.com/lncs, last accessed 2023/10/25
6. Lopez, J.: Introducción a LaTeX. Editorial Académica (2003)
7. Sepulcre, M.: Uso de herramientas digitales en ingeniería. Revista Tecnológica (2024)